

目录

1. 介绍..... 3

 1.1. 主板介绍 3

 1.1.1. 主板规格 3

 1.1.2. 主板尺寸 4

 1.1.3. 主板特征 5

 1.1.4. 主板架构介绍 8

 1.2. 处理器支持..... 9

 1.2.1. 处理器支持 9

 1.2.2. 散热模组介绍 10

 1.2.3. 处理器散热设计功率（TDP） 11

 1.2.4. 处理器安装规则..... 11

 1.2.5. 系统散热推荐 12

 1.3. 内存支持 13

 1.3.1. 内存支持 13

 1.3.2. 内存安装规则 13

 1.4. 主板连接器..... 14

 1.4.1. 电源连接器 14

 1.4.2. USB3.0/2.0 15

 1.4.3. I2C 连接器 17

 1.4.4. 风扇连接器 18

 1.4.5. PCIe 连接器..... 19

1.4.6. SATA 连接器 20

1.4.7. SlimSAS 连接器..... 23

1.4.8. TPM 连接器..... 27

1.4.9. NCSI 连接器 27

1.5. 后部 IO 接口 28

1.6. 前部控制面板..... 29

1.7. 跳帽说明 30

1.7.1. J68 跳帽说明 30

1.7.2. J71 跳帽说明 30

1.8. 指示灯说明..... 32

2. 系统软件..... 35

1.9. 智能管理规格..... 35

1.9.1. BMC 36

1. 介绍

1.1. 主板介绍

1.1.1. 主板规格

主板规格如[表 1-1](#) 所示。

表1-1 主板规格

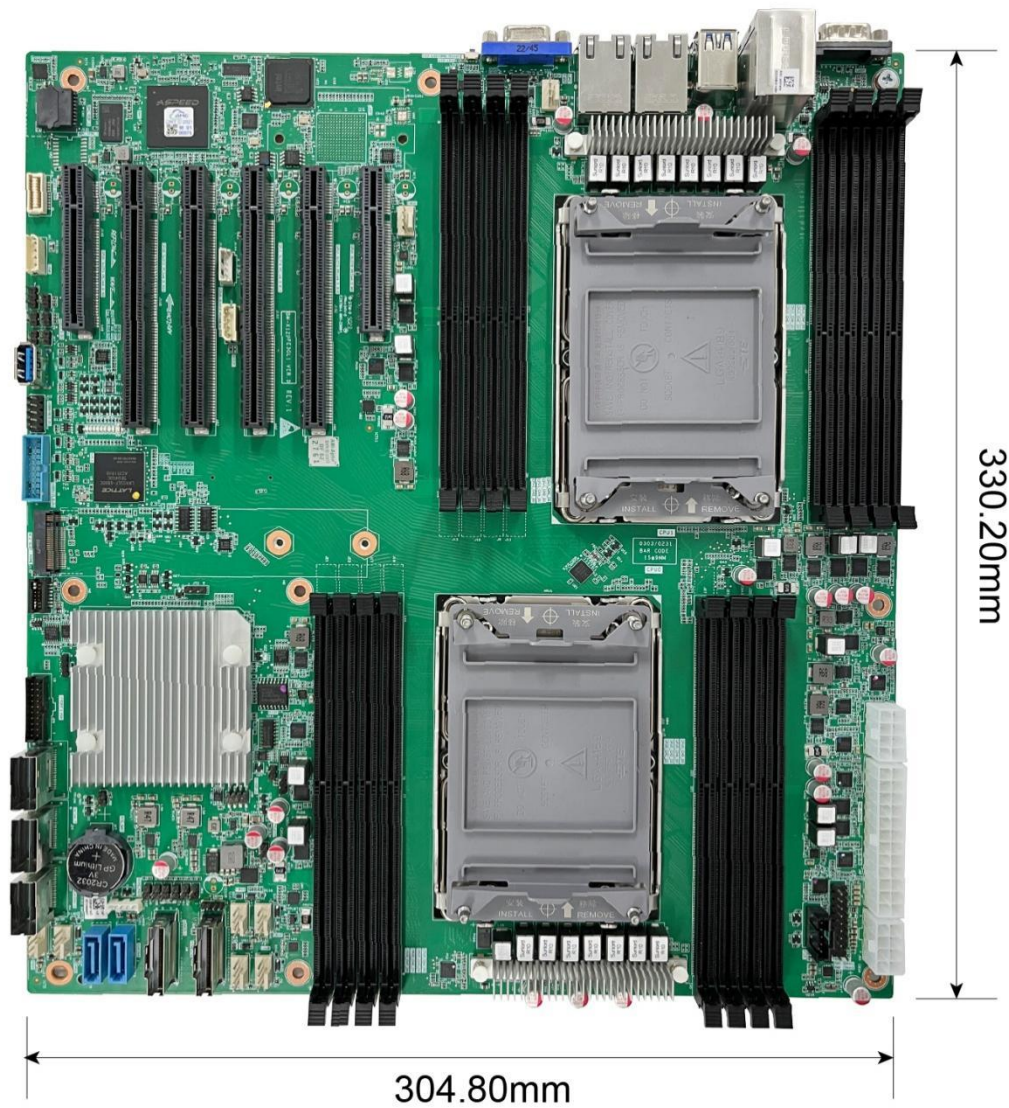
功能特征	说明
名称	朴赛 P2C621A-D16 EEB
单板尺寸	330.2mm x 304.8mm
处理器	最大支持2颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器，单颗最多40个内核，最大功率270W 可支持澜起处理器
内存	支持多达16个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM
芯片组	Intel PCH C621A
PCIe扩展	支持2个PCIe4.0 X8 slot(CPU0 slot1/CPU1 slot6)
	支持4个PCIe4.0 X16 slot(CPU0 slot2/CPU0 slot3/CPU1 slot4/CPU1 slot5)
	支持2个PCIe4.0 X8 SlimSAS接口
板载SATA	支持2个SATA3.0 MiniSAS接口（SATA0-3、SATA4-7）
	支持1个SSATA3.0 MiniSAS接口（SSATA0-3）
	支持2个SSATA3.0普通7Pin SATA接口（SSATA4、SSATA5）
板载网络	支持2个1G的以太网口（主板预留X550芯片选焊，支持2个10G以太网口）
	支持1个BMC管理网口
BMC	AST2600
IO设备	支持1个后置VGA接口，支持1个后置串口，支持1个内部VGA扩展接口
USB	支持4个后置USB3.0接口
	支持1个内部USB3.0接口，支持2个内部USB3.0扩展

功能特征	说明
	支持2个内部USB2.0扩展
BIOS	AMI BIOS
电源管理	支持ACPI电源管理
	电源监控
系统风扇	支持8个风扇管理接口
	通过BMC监控风扇状态
系统管理	OPEN BMC
系统安全	支持安全机箱，TCM/TPM安全模块
LED指示灯	UID LED、LAN activity LED、BMC Heartbeat LED

1.1.2. 主板尺寸

主板尺寸：330.2mm x 304.8mm 如图 1-1 所示。

图1-1 主板尺寸

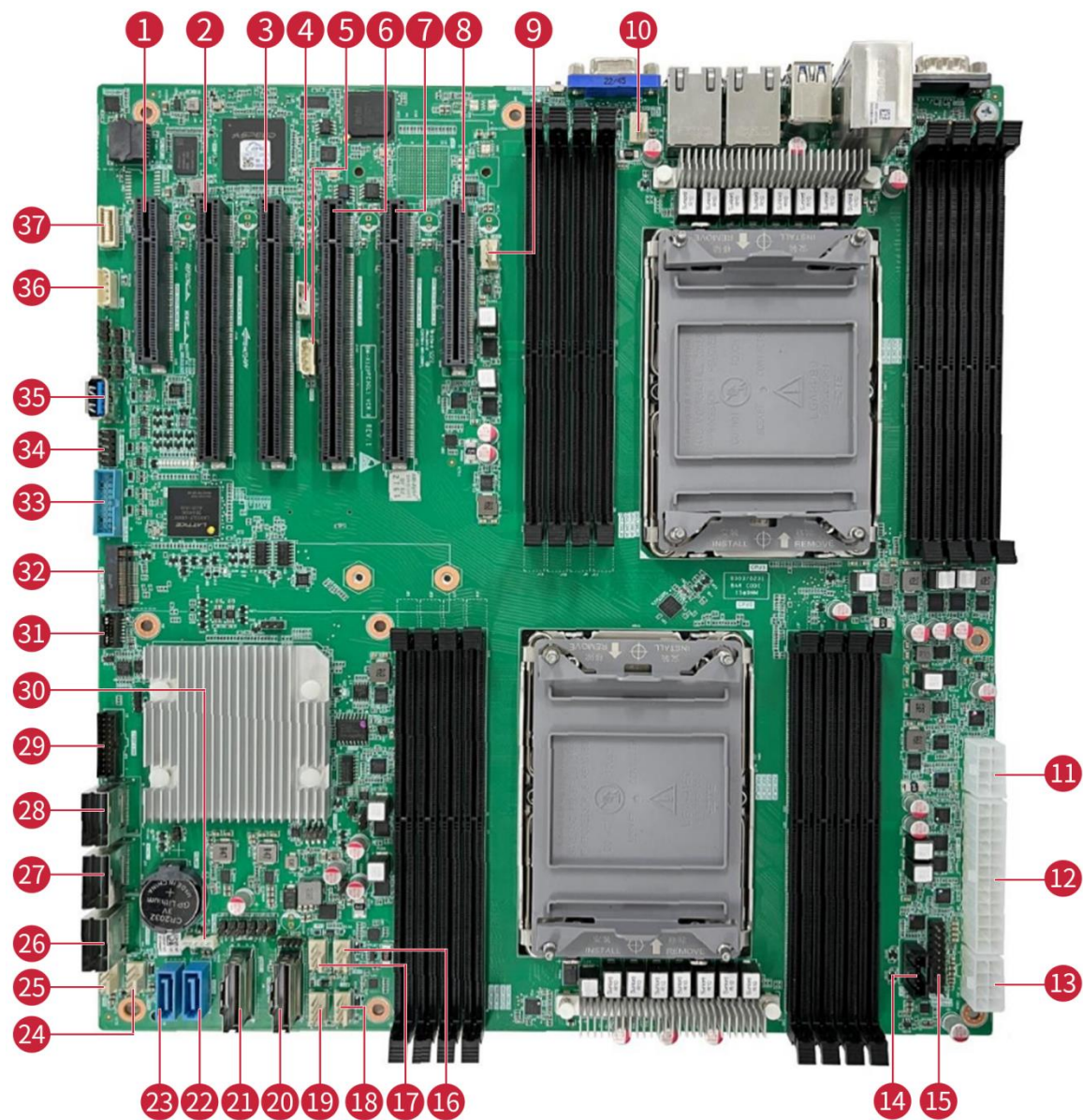


长度：330.20mm	宽度：304.80mm
-------------	-------------

1.1.3. 主板特征

主板特征如[图 1-2](#)所示。

图1-2 主板特征



主板布局说明如[表 1-2](#)所示。

表1-2 主板布局说明

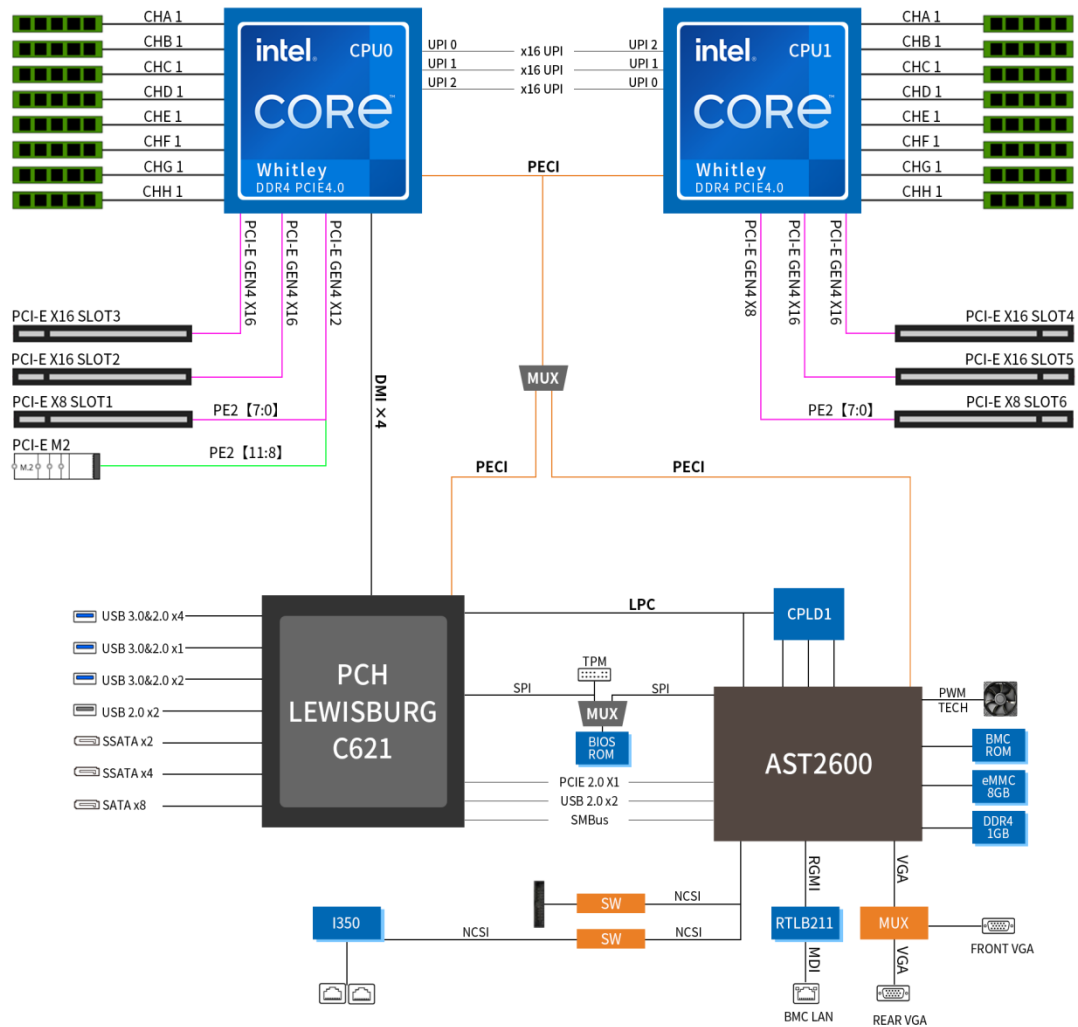
编号	说明	备注
1	PCIe slot1 (x8 PCIe4.0, 从属CPU0)	J149(PCIe slot1)
2	PCIe slot2 (x16 PCIe4.0, 从属CPU0)	J148(PCIe slot2)
3	PCIe slot3 (x16 PCIe4.0, 从属CPU0)	J147(PCIe slot3)
4	PCIe slot4 (x16 PCIe4.0, 从属CPU1)	J153(PCIe slot4)
5	BMC UART接口	J144(BMC调试接口)
6	NVMe SMBus接口	J42(NVMe SMBus)
7	PCIe slot5 (x16 PCIe4.0, 从属CPU1)	J152(PCIe slot5)
8	PCIe slot6 (x8 PCIe4.0, 从属CPU1)	J999(PCIe slot6)
9	风扇接口8	J52(4Pin 风扇连接器)
10	风扇接口7	J53(4Pin 风扇连接器)
11	电源接口1	J56(PWR_CONN1)
12	电源接口2	J66(PWR_CONN2)
13	电源接口3	J65(PWR_CONN3)
14	前部控制面板接口	J62(前部控制面板连接器)
15	I2C电源接口	J40(PWR I2C)
16	风扇接口3	J45(4Pin 风扇连接器)
17	风扇接口4	J46(4Pin 风扇连接器)
18	风扇接口6	J50(4Pin 风扇连接器)
19	风扇接口5	J49(4Pin 风扇连接器)
20	SlimSAS接口2 (x8 PCIe4.0, 从属CPU0)	J18(NVME2_3)
21	SlimSAS接口1 (x8 PCIe4.0, 从属CPU0)	J4(NVME0_1)
22	SATA 7Pin接口1 (x1 SATA)	J36(SSATA4)
23	SATA 7Pin接口2 (x1 SATA)	J31(SSATA5)
24	风扇接口2	J44(4Pin 风扇连接器)
25	风扇接口1	J43(4Pin 风扇连接器)
26	MiniSAS接口3 (x4 SSATA)	J37(SSATA0-3)

编号	说明	备注
27	MiniSAS接口2 (x4 SATA)	J26(SATA4-7)
28	MiniSAS接口1 (x4 SATA)	J24(SATA0-3)
29	前部VGA接口	J29(前部控制面板连接器)
30	NVMe Key	J8(NVMe Key)
31	TPM接口	J2(TPM连接器)
32	M.2硬盘接口	J150(M.2连接器)
33	USB3.0扩展接口	J28(预留扩展USB6/7 (3.0)连接器)
34	USB2.0扩展接口	J22(预留扩展USB8/9 (2.0)连接器)
35	USB3.0接口	J20(内部USB3.0接口)
36	BMC I2C接口	J41(BMC I2C)
37	NCSI接口	J241(NCSI I2C)

1.1.4. 主板架构介绍

MB-朴赛 P2C621A-D16 EEB 是基于第三代英特尔®至强®可扩展处理器系列开发的标准 EEB 主板。下[图 1-3](#) 为 MB-朴赛 P2C621A-D16 EEB 主板框图，展示了主要子系统组件的特点和相互关系。

图1-3 主板架构介绍



1.2.处理器支持

1.2.1. 处理器支持

服务器主板支持 2 颗第三代 Intel®Xeon®可扩展处理器。

表 1-3 为已适配处理器清单（持续更新中）。

表1-3 已适配处理器清单

编码	产品代码	描述
0231K158	CK-CPU-INTEL-4309Y	4309Y(2.8GHz/8核/12MB/105W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K14K	CK-CPU-INTEL-4310	4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K14L	CK-CPU-INTEL-5317	5317(3.0GHz/12核/18MB/150W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K13U	CK-CPU-INTEL-4314	4314(2.4GHz/16核/24MB/135W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K149	CK-CPU-INTEL-6326	6326(2.9GHz/16核/24MB/185W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K13W	CK-CPU-INTEL-6346	6346(3.1GHz/16核/36MB/205W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K14N	CK-CPU-INTEL-4316	4316(2.3GHz/20核/30MB/150W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K14B	CK-CPU-INTEL-5318Y	5318Y(2.1GHz/24核/36MB/165W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K14Q	CK-CPU-INTEL-6336Y	6336Y(2.4GHz/24核/36MB/185W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K13V	CK-CPU-INTEL-5320	5320(2.2GHz/26核/39MB/185W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K150	CK-CPU-INTEL-6330	6330(2.0GHz/28核/42MB/205W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K13X	CK-CPU-INTEL-6348	6348(2.6GHz/28核/42MB/235W)CPU模块(CTO&BTO)
0231K14A	CK-CPU-INTEL-6338	6338(2.0GHz/32核/48MB/205W)CPU模块(CTO&BTO)

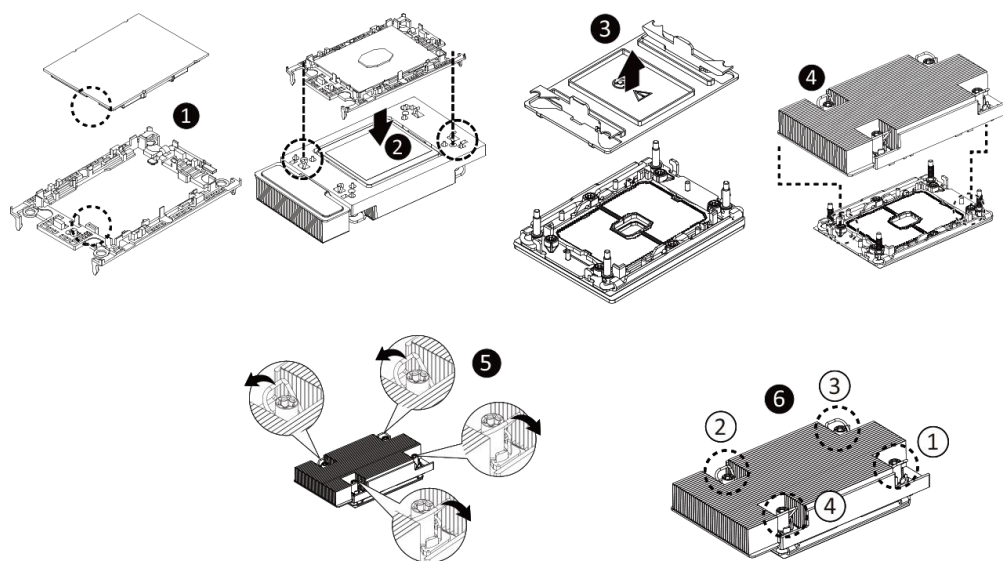
1.2.2. 散热模组介绍

服务器系统中的处理器散热器通常选用被动或主动散热器,该散热器使用气流来消散处理器产生的热量。在风冷系统中,在将处理器安装到主板之前,需要将处理器和散热器先组装成一个单独的处理器散热器模块(PHM)。

1.2.2.1. 处理器支架

处理器支架安装说明如[图 1-4](#)所示:

图1-4 处理器支架安装说明



1.2.2.2. 处理器散热要求

为了使服务器系统支持最佳运行和长期可靠性,所选服务器机箱的热管解决方案必须散发机箱内部产生的热量,以使处理器和其他系统组件保持在指定的热限制范围内。

1.2.3. 处理器散热设计功率 (TDP)

我司服务器主板 MB-朴赛 P2C621A-D16 EEB 支持第三代英特尔®至强®可扩展处理器系列,最大热设计功率(TDP)限制为 235W。

1.2.4. 处理器安装规则

注意事项: MB-朴赛 P2C621A-D16 EEB 主板支持双处理器配置,双处理器配置时,建议安装相同的处理器。当使用单处理器配置时,处理器必须安装在“CPU0”位置。

1.2.5. 系统散热推荐

如下为勤诚 RM238 机箱环境，适配不同 CPU 时，散热器与系统风扇推荐[表 1-4](#)。

表1-4 散热器与系统风扇推荐表

CPU 型号	CPU TDP	散热器	7500RPM 系统风扇数量	支持环温
4309Y	105W	铝挤散热器	3pcs	40C
4310	120W	铝挤散热器	4pcs	35C
4314	135W	主动散热器	3pcs	40C
4316	150W	主动散热器	3pcs	40C
5317	150W	主动散热器	3pcs	40C
5318Y	165W	主动散热器	3pcs	40C
6336Y	185W	主动散热器	3pcs	40C
5320	185W	主动散热器	3pcs	40C
6326	185W	主动散热器	3pcs	40C
6338	205W	主动散热器	3pcs	40C
6330	205W	主动散热器	3pcs	40C
6346	205W	主动散热器	3pcs	40C
6348	235W	主动散热器	4pcs	40C

CPU 主动散热器风扇插座对应关系如下：

- CPU0 主动散热器风扇，需接主板 FAN1 或 FAN2 插座
- CPU1 主动散热器风扇，需接主板 FAN7 或 FAN8 插座

系统风扇插座对应关系如下：

- 系统风扇 1，需接主板 FAN3 插座
- 系统风扇 2，需接主板 FAN4 插座
- 系统风扇 3，需接主板 FAN5 插座
- 系统风扇 4，需接主板 FAN6 插座
- 风扇失效异常调速机制：当 FAN3、FAN4、FAN5 任意一颗不在位，系统内其他风扇就会满转
- 系统风扇顺序说明：从机箱前部往后看，从左到右依次为系统风扇 1、系统风扇 2...

1.3.内存支持

服务器主板支持 16 根 SDRAM DDR4 RDIMM。

1.3.1. 内存支持

详细的 DIMM 支持指南如下[表 1-5](#) 所示。

表1-5 DIMM 支持指南

类型	内存 Rank 与数据位宽	DIMM 容量		速率	
		8Gb	16Gb	1DPC	2DPC
RDIMM	SRx8	8GB	16GB	3200	3200
	SRx4	16GB	32GB	3200	3200
	DRx8	16GB	32GB	3200	3200
	DRx4	32GB	64GB	3200	3200

1.3.2. 内存安装规则

内存安装规则如[图 1-5](#) 所示。

图1-5 内存安装规则

内存数量	内存配置指导															
	内存槽位（CPU0）								内存槽位（CPU1）							
	CHF	CHE	CHH	CHG	CHC	CHD	CHA	CHB	CHB	CHA	CHD	CHC	CHG	CHH	CHE	CHF
	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D1	D0	D0	D1	D0	D0	D0	D0	D0
2DIMMs							●					●				
4DIMMs		●					●					●				●
6DIMMs		●		●	●		●					●				●
8DIMMs		●		●	●		●					●		●		●
10DIMMs	●	●		●	●		●		●			●		●		●
12DIMMs	●	●		●	●		●		●	●		●		●		●
14DIMMs	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●
16DIMMs	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●

1.4.主板连接器

1.4.1. 电源连接器

主电源 24Pin PWR CONN2(J66)连接器与 8Pin PWR CONN1(J56)、8Pin PWR CONN3(J65)设计符合 SSI EEB 标准规范。具体引脚定义如下[表 1-6](#)。

表1-6 24Pin PWR CONN2 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
1	P3V3	13	P3V3
2	P3V3	14	NC
3	GND	15	GND
4	P5V	16	PS_ON
5	GND	17	GND
6	P5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	PWR_OK	20	NC
9	P5V_STBY	21	P5V
10	P12V	22	P5V
11	P12V	23	P5V
12	P3V3	24	GND

8Pin PWR CONN1/CONN3 引脚定义如[表 1-7](#)所示。

表1-7 8Pin PWR CONN1/CONN3 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
1	GND	5	P12V
2	GND	6	P12V
3	GND	7	P12V

引脚	定义	引脚	定义
4	GND	8	P12V

电源接口功耗支持表如[表 1-8](#) 所示。

表1-8 电源接口功耗支持表

接口	支持功耗
J65	500W
J66	700W
J56	500W

目前 EEB 单板最大功耗支持 1700W，电源插座 J56/J65 接 12V，每个插件支持 500W，电源插座 J66 支持 700W 输出。

1.4.2. USB3.0/2.0

我司 MB-朴赛 P2C621A-D16 EEB 主板预留 5 个 USB3.0 连接器，预留 1 个 USB3.0 扩展接口、1 个 USB2.0 扩展接口。具体引脚定义如下[表 1-9](#)。

表1-9 USB3.0 引脚定义

序号	定义	序号	定义
1	P5V_USB	8	USB_TX_DN
2	USB_INT_DN	9	USB_TX_DP
3	USB_INT_DP	10	GND
4	GND	11	GND
5	USB_RX_DN	12	GND
6	USB_RX_DP	13	GND
7	GND		

预留扩展 USB3.0(J28)引脚定义如[表 1-10](#)所示。

表1-10 预留扩展 USB3.0(J28)引脚定义

序号	定义	序号	定义
1	P5V_USB1	11	USB2_DP
2	USB1_RX_DN	12	USB2_DN
3	USB1_RX_DP	13	GND
4	GND	14	USB2_TX_DP
5	USB1_TX_DN	15	USB2_TX_DN
6	USB1_TX_DP	16	GND
7	GND	17	USB2_RX_DP
8	USB1_DN	18	USB2_RX_DN
9	USB1_DP	19	P5V_USB2
10	NC		

预留扩展 USB2.0(J22)引脚定义如[表 1-11](#)所示。

表1-11 预留扩展 USB2.0(J22)引脚定义

序号	定义	序号	定义
1	P5V_USB	6	USB2_DP
2	P5V_USB	7	GND
3	USB1_DN	8	GND
4	USB2_DN	9	NC
5	USB1_DP	10	NC

1.4.3. I2C 连接器

朴赛 P2C621A-D16 EEB 主板有 3 个 I2C 连接器：PWR I2C、BMC I2C、NVMe I2C。

1.4.3.1. PWR I2C 连接器

PWR I2C 连接器(J40)用于监控电源。引脚定义请参见下[表 1-12](#)。

表1-12 引脚定义

引脚	定义
1	SMB_SCL
2	SMB_SDA
3	PMBUS_ALERT
4	GND
5	P3V3_STBY

1.4.3.2. BMC I2C 连接器

BMC I2C(J41)用于 IPMB 系统连接。IPMB 是用于 BMC 与外围组织管理控制器（SMC）的通信，这些外围组织管理器一般控制特定设备，其上传递的是 IPMI 命令。引脚定义请参见下[表 1-13](#)。

表1-13 引脚定义

引脚	定义
1	SMB_SDA
2	GND
3	SMB_SCL
4	NC

1.4.3.3. NVMe I2C 连接器

NVMe SMBus 连接器（J42），用于 PCIe SMBus 时钟和数据连接，通过专用 SMBus 接口提供热插拔支持。引脚定义请参见[表 1-14](#)。

表1-14 引脚定义

引脚	定义	信号说明
1	SMB_CPU0_VPP_SDA	VPP_I2C接口数据线
2	GND	VPP_I2C接口接地线
3	SMB_CPU0_VPP_SCL	VPP_I2C接口时钟线
4	NC	NC

目前主板 PCIE SLOT3 (J147)BIOS 分配了 VPP 地址 0X44、0X48，供客户选配使用；对应 VPP I2C 接口为 J42，PE0 Port 的低八位适配 0X44，高八位适配 0X48；其余 PCIE SLOT 均未适配 VPP 地址。

1.4.4. 风扇连接器

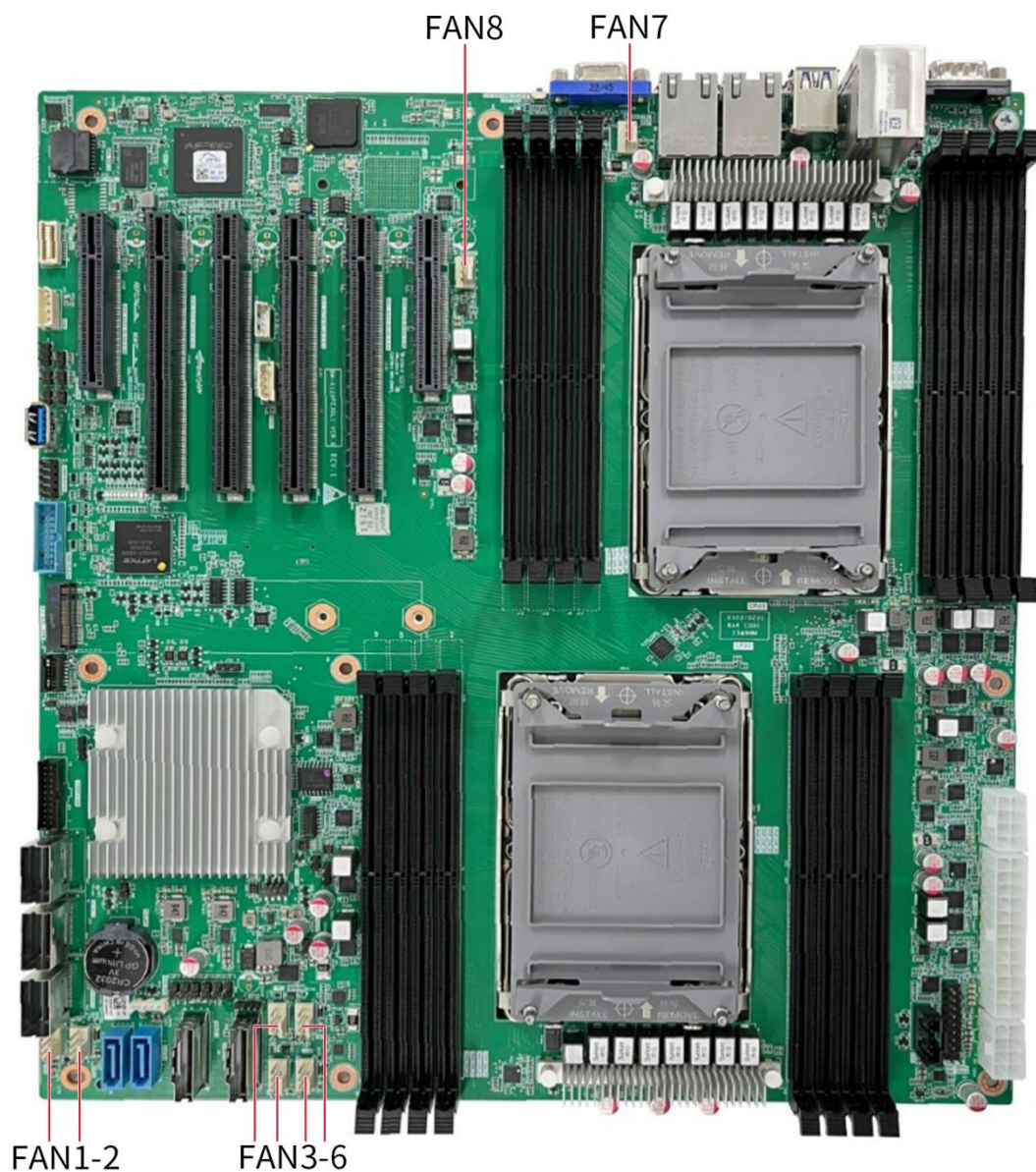
主板上一共有 8 个 4pin 风扇连接器，支持单颗风扇最大功耗 60W。4Pin 风扇连接器兼容传统的 3 针风扇，风扇转速由 BMC 控制，如[表 1-15](#)所示。

表1-15 风扇连接器引脚定义：

引脚	定义
1	GND
2	+12V/5A
3	FAN_TACH
4	FAN_PWM

风扇连接器位置如[图 1-6](#)所示。

图1-6 风扇连接器位置



1.4.5. PCIe 连接器

MB-P2C621A-D16 EEB 支持 2 个 PCIe4.0x8 slot、4 个 PCIe4.0x16 slot 以及 2 个 PCIe4.0x8 SlimSAS 接口。主板 PCIe 资源分配如下[表 1-16](#)。

表1-16 主板 PCIe 资源分配

处理器	端口	带宽	PCIe 版本	应用
CPU0	PE0 0-15	x16	PCIe4.0	PCIe slot3
	PE1 0-15	x16	PCIe4.0	PCIe slot2
	PE2 0-7	x8	PCIe4.0	PCIe slot1
	PE2 8-11	x4	PCIe4.0	M.2连接器, 支持PCIe4.0x4 M.2 SSD
	PE3 0-7	x8	PCIe4.0	SlimSAS连接器 (J4)
	PE3 8-15	x8	PCIe4.0	SlimSAS连接器 (J18)
CPU1	PE0 0-7	x8	PCIe4.0	PCIe slot6
	PE1 0-15	x16	PCIe4.0	PCIe slot5
	PE2 0-15	x16	PCIe4.0	PCIe slot4

其中 PCIe slot2、slot3、slot4、slot5 默认带宽为 X16，可以通过 BIOS 设置为 X4X4X4X4，设置方法如下：

1. 进入 BIOS Setup
2. 将对应 SLOT 带宽改成 X4X4X4X4，目前 BIOS 固件不支持 PE Port 口带宽自适应，需手动设置
3. BIOS Setup 保存退出后，重启 BIOS

1.4.6. SATA 连接器

P2C621A-D16 EEB 支持 2 个 SATA3.0 接口、3 个 SSATA 接口,最大支持 14 个 SATA SSD。

SATA 连接器(J24/J26)引脚定义如[表 1-17](#)所示。

表1-17 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
A1	GND	B5	SATA6G_P5_TX_DP
A2	SATA6G_P4_RX_DP	B6	SATA6G_P5_TX_DN
A3	SATA6G_P4_RX_DN	B7	GND
A4	GND	B8	SGPIO_P4_7_CLK_R
A5	SATA6G_P5_RX_DP	B9	SGPIO_P4_7_SLOAD_R

引脚	定义	引脚	定义
A6	SATA6G_P5_RX_DN	B10	GND
A7	GND	B11	NC
A8	SGPIO_P4_7_SDI_R	B12	GND
A9	GND	B13	SATA6G_P6_TX_DP
A10	SGPIO_P4_7_SDO_R	B14	SATA6G_P6_TX_DN
A11	NC	B15	GND
A12	GND	B16	SATA6G_P7_TX_DP
A13	SATA6G_P6_RX_DP	B17	SATA6G_P7_TX_DN
A14	SATA6G_P6_RX_DN	B18	GND
A15	GND	B19	GND
A16	SATA6G_P7_RX_DP	B20	GND
A17	SATA6G_P7_RX_DN	B21	GND
A18	GND	B22	GND
B1	GND	B23	GND
B2	SATA6G_P4_TX_DP	B24	GND
B3	SATA6G_P4_TX_DN	B25	GND
B4	GND	B26	GND

SSATA 连接器(J37)引脚定义如[表 1-18](#)所示。

表1-18 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
A1	GND	B5	SATA6G_S1_TX_DP
A2	SATA6G_S0_RX_DP	B6	SATA6G_S1_TX_DN
A3	SATA6G_S0_RX_DN	B7	GND
A4	GND	B8	SGPIO_CLK
A5	SATA6G_S1_RX_DP	B9	SGPIO_SLOAD

引脚	定义	引脚	定义
A6	SATA6G_S1_RX_DN	B10	GND
A7	GND	B11	NC
A8	SGPIO_SDI	B12	GND
A9	GND	B13	SATA6G_S2_TX_DP
A10	SGPIO_SDO	B14	SATA6G_S2_TX_DN
A11	NC	B15	GND
A12	GND	B16	SATA6G_S3_TX_DP
A13	SATA6G_S2_RX_DP	B17	SATA6G_S3_TX_DN
A14	SATA6G_S2_RX_DN	B18	GND
A15	GND	B19	GND
A16	SATA6G_S3_RX_DP	B20	GND
A17	SATA6G_S3_RX_DN	B21	GND
A18	GND	B22	GND
B1	GND	B23	GND
B2	SATA6G_S0_TX_DP	B24	GND
B3	SATA6G_S0_TX_DN	B25	GND
B4	GND	B26	GND

SSATA 连接器(J31/J36)引脚定义如[表 1-19](#)所示。

表1-19 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
1	GND	6	SATA6G_RX_DP
2	SATA6G_TX_DP	7	GND
3	SATA6G_TX_DN	8	GND
4	GND	9	P5V
5	SATA6G_RX_DN		

1.4.7. SlimSAS 连接器

P2C621A-D16 EEB 主板预留 2 个 SlimSAS 接口 1 (x8 PCIe4.0, 从属 CPU0) , 对应连接器接口 J4/J18;

SlimSAS 接口 VPP 地址说明: J4 对应 VPP 地址为 0x4C, J18 对应 VPP 地址为 0x40。

目前 SlimSAS 接口定义根据硬件改板情况对应二个版本 VC 和 VD 版本, VC 为送样版本, VD 为计划供货版本。

如下为 VC 版本接口定义: 端口 J4: DP/N0~DP/N7, 端口 J18: DP/N8~DP/N15, 其他定义基本一致, 如[表 1-20](#)所示。

表1-20 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
A1	GND	B1	GND
A2	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP0	B2	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP0
A3	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN0	B3	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN0
A4	GND	B4	GND
A5	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP1	B5	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP1
A6	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN1	B6	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN1
A7	GND	B7	GND
A8	BKPID_0 (J4) / BKPID_2 (J18)	B8	SMB_CPU0_VPP_SCL
A9	IRQ_LVC3_WAKE_N	B9	SMB_CPU0_VPP_SDA
A10	GND	B10	GND
A11	CLK_100M_CPU0_PE3_AB_0_DP	B11	VPP0_CPLD_NVME_ADD (J4) VPP2_CPLD_NVME_ADD (J18)

引脚	定义	引脚	定义
A12	CLK_100M_CPU0_PE3_AB_0_DN	B12	CTRLID_CPLD_NVME0 (J4) CTRLID_CPLD_NVME2 (J18)
A13	GND	B13	GND
A14	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP2	B14	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP2
A15	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN2	B15	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN2
A16	GND	B16	GND
A17	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP3	B17	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP3
A18	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN3	B18	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN3
A19	GND	B19	GND
A20	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP4	B20	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP4
A21	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN4	B21	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN4
A22	GND	B22	GND
A23	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP5	B23	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP5
A24	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN5	B24	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN5
A25	GND	B25	GND
A26	BKPID_1 (J4) / BKPID_3 (J18)	B26	SMB_CPU0_VPP_SCL
A27	IRQ_LVC3_WAKE_N	B27	SMB_CPU0_VPP_SDA
A28	GND	B28	GND
A29	CLK_100M_CPU0_PE3_CD_0_DP (J4) CLK_100M_CPU0_PE3_CD_1_DP (J18)	B29	VPP1_CPLD_NVME_ADD (J4) VPP3_CPLD_NVME_ADD (J18)
A30	CLK_100M_CPU0_PE3_CD_0_DN (J4) CLK_100M_CPU0_PE3_CD_1_DP (J18)	B30	CTRLID_CPLD_NVME1 (J4) CTRLID_CPLD_NVME3 (J18)
A31	GND	B31	GND
A32	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP6	B32	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP6
A33	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN6	B33	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN6
A34	GND	B34	GND
A35	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP7	B35	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP7
A36	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN7	B36	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN7

引脚	定义	引脚	定义
A37	GND	B37	GND

如下为 VD 版本：端口 J4：DP/N0~DP/N7，端口 J18：DP/N8~DP/N15，其他定义基本一致如[表 1-21](#)所示。

表1-21 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
A1	GND	B1	GND
A2	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP0	B2	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP0
A3	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN0	B3	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN0
A4	GND	B4	GND
A5	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP1	B5	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP1
A6	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN1	B6	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN1
A7	GND	B7	GND
A8	BIFURCATION_CPU0_PE3_0 (J4) BIFURCATION_CPU0_PE3_2 (J18)	B8	SMB_CPU0_VPP_SCL
A9	BIFURCATION_CPU0_PE3_1 (J4) BIFURCATION_CPU0_PE3_3 (J18)	B9	SMB_CPU0_VPP_SDA
A10	GND	B10	GND
A11	CLK_100M_CPU0_PE3_AB_0_DP	B11	VPP0_CPLD_NVME_ADD (J4) VPP2_CPLD_NVME_ADD (J18)
A12	CLK_100M_CPU0_PE3_AB_0_DN	B12	CTRLID_CPLD_NVME0 (J4) CTRLID_CPLD_NVME2 (J18)
A13	GND	B13	GND
A14	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP2	B14	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP2
A15	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN2	B15	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN2
A16	GND	B16	GND

引脚	定义	引脚	定义
A17	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP3	B17	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP3
A18	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN3	B18	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN3
A19	GND	B19	GND
A20	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP4	B20	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP4
A21	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN4	B21	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN4
A22	GND	B22	GND
A23	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP5	B23	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP5
A24	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN5	B24	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN5
A25	GND	B25	GND
A26	BIFURCATION_CPU0_PE2_0	B26	ALERT_CPU0_CPLD_VPP_N
A27	IRQ_LVC3_WAKE_N	B27	NC
A28	GND	B28	GND
A29	CLK_100M_CPU0_PE3_CD_0_DP (J4) CLK_100M_CPU0_PE3_CD_1_DP (J18)	B29	VPP1_CPLD_NVME_ADD (J4) VPP3_CPLD_NVME_ADD (J18)
A30	CLK_100M_CPU0_PE3_CD_0_DN (J4) CLK_100M_CPU0_PE3_CD_1_DP (J18)	B30	CTRLID_CPLD_NVME1 (J4) CTRLID_CPLD_NVME3 (J18)
A31	GND	B31	GND
A32	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP6	B32	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP6
A33	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN6	B33	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN6
A34	GND	B34	GND
A35	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DP7	B35	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DP7
A36	P4E_CPU0_PE3_SLM_RX_C_DN7	B36	P4E_CPU0_PE3_SLM_TX_C_DN7
A37	GND	B37	GND

1.4.8. TPM 连接器

P2C621A-D16 EEB 主板预留 1 个 TPM 接口(J2)，可支持安全可信模块（TPM）。可信平台模块(TPM)是一个特殊的附加模块。它保存计算机生成的加密密钥，用于绑定和验证通过系统的输入和输出数据。引脚定义见下[表 1-22](#)。

表1-22 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
1	SPI_TPM_CLK	8	TPM_SMB_SCL
2	P3V3_STBY	9	SPI_TPM_CS_N
3	TPM_RST	10	TPM_SMB_SDA
4	TPM_PRSENT_N	11	GND
5	SPI_TPM_MOSI	12	GND
6	GND	13	IRQ_SPI_TPM
7	SPI_TPM_MISO	14	GND

1.4.9. NCSI 连接器

NCSI 连接器(J241)用于实现板载 BMC 与网络通信。P2C621A-D16 EEB 支持 1 个 NCSI 信号，引脚定义见下[表 1-23](#)。

表1-23 引脚定义

引脚	定义	引脚	定义
1	GND	11	NIC_NCSI_TXEN
2	GND	12	GND
3	NIC_NCSI_RXD0	13	NIC_NCSI_TXD0
4	NIC_NCSI_50M_CLK	14	GND
5	NIC_NCSI_RXD1	15	NIC_NCSI_TXD1

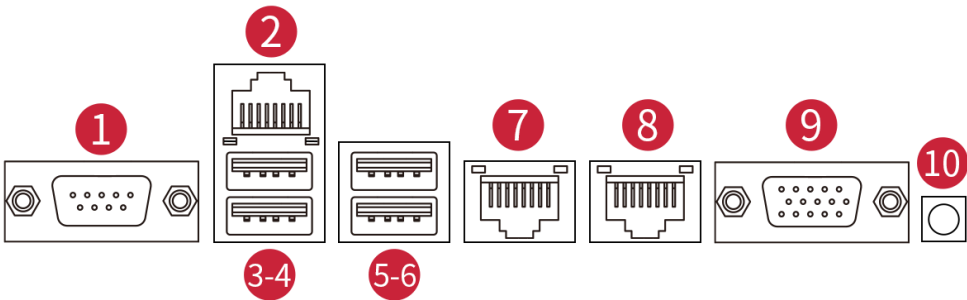
6	GND	16	NC
7	NIC_NCSI_CRSDV	17	NIC_NCSI_RXER
8	NC	18	NC
9	GND	19	GND
10	NC	20	GND

- 注：NIC_NCSI_CRSDV：receive carrier sense and data valid
- NIC_NCSI_RXER：receive data error

1.5.后部IO接口

下图展示了主板的后部 IO 资源如[图 1-7](#) 所示。

图1-7 主板的后部 IO 资源



主板的后部 IO 资源如[表 1-24](#) 所示。

表1-24 主板的后部 IO 资源

序号	说明	序号	说明
1	串口	6	USB4(3.0)
2	BMC管理网口	7	共享网口1
3	USB1(3.0)	8	共享网口2
4	USB2(3.0)	9	VGA接口

5	USB3(3.0)	10	UID指示灯
---	-----------	----	--------

1.6. 前部控制面板

前控制面板连接器(J29&J62)包含用于各种按钮和指示灯接口，这些按钮和指示灯通常位于机箱前部的控制面板上。前控制面板连接器说明见下[表 1-25](#)。

表1-25 前部控制面板连接器引脚定义 (J29)

序号	定义	序号	定义
1	VGA_CLK	11	VGA_GREEN
2	P5V_VGA	12	VGA_BLUE
3	VGA_DATA	13	GND
4	VGA_MONITOR_DETECT	14	GND
5	GND	15	NC
6	VGA_VSYNC	16	NC
7	VGA_RED	17	NC
8	VGA_HSYNC	18	NC
9	GND	19	GND
10	GND	20	GND

前部控制面板连接器引脚定义如[表 1-26](#)所示。

表1-26 前部控制面板连接器引脚定义 (J62)

序号	定义	序号	定义
1	PWR_SW	11	P3V3_STBY
2	GND	12	LED_NIC1_ACT
3	RESET_SW	13	FRONT_UID_BMCRST
4	GND	14	LED_HDD_ACTIVITY

5	P3V3	15	P3V3
6	POWER_FAIL_LED	16	POWER_LED
7	FRONT_LED_UID	17	NC
8	PWR_FAN_FAIL_LED	18	NC
9	P3V3_STBY	19	IRQ_BMC_PCH_NMI
10	LED_NIC0_ACT	20	GND

1.7.跳帽说明

1.7.1. J68 跳帽说明

J68 跳帽说明如[表 1-27](#) 所示。

表1-27 J68 跳帽说明

引脚	定义
1	INTRUDER_N
2	GND

J68 出厂默认接跳线帽。如果需要使用开盖检测传感器，请自行取下跳线帽，接开盖检测线缆即可。

1.7.2. J71 跳帽说明

J71 跳帽说明如[表 1-28](#) 所示。

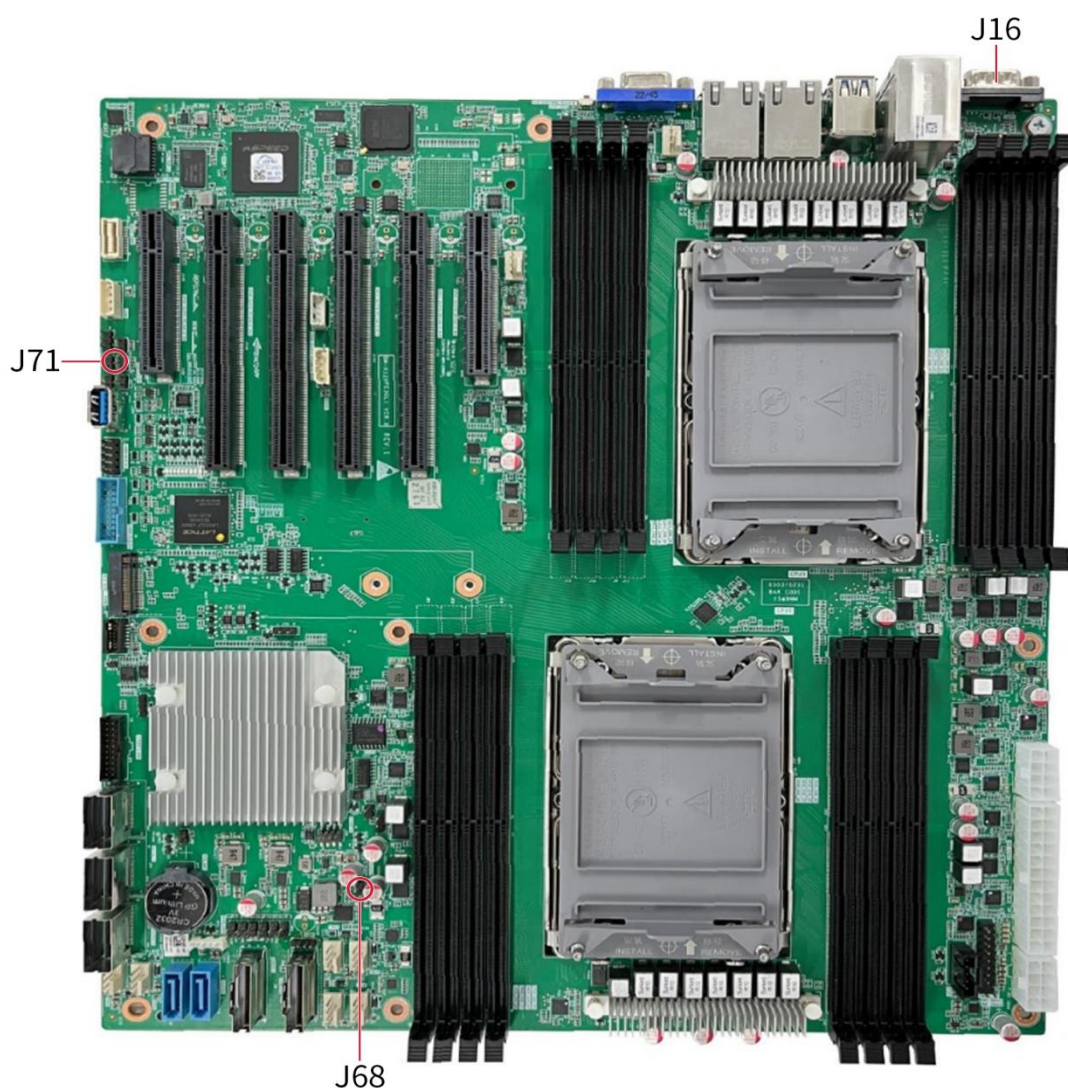
表1-28 J71 跳帽说明

引脚	定义
1	DEBUG_UART_SEL

J71 为 BMC/BIOS 串口信息打印切换接口。后部串口 J16 默认打印 BMC 串口信息，如果需要输出 BIOS 串口信息，需要将 J71 用跳帽短接。

相关连接器位置如下[图 1-8](#)所示。

图1-8 相关连接器位置



1.8.指示灯说明

共享网口 LED 说明如[表 1-29](#) 所示。

表1-29 共享网口 LED 说明

指示灯	状态
ACT指示灯	绿色常亮：接入网线，无数据传输 绿色闪烁（1Hz）：接入网线，有数据传输 灯灭：没有接入网线
Link速率指示灯	绿灯常亮：1G数据传输(高速率) 橙灯常亮：100M数据传输(低速率) 灯灭：没有插网线

BMC 管理口指示灯说明如[表 1-30](#) 所示。

表1-30 BMC 管理口指示灯说明

指示灯	状态
ACT指示灯	橙灯闪烁：网口正在接收或发送数据 灯灭：没有接入网线，或者接入网线没有数据传输
Link速率指示灯	绿灯常亮：1G数据传输(高速率) 橙灯常亮：100M数据传输(低速率) 灯灭：没有插网线

BMC 呼吸灯(LED5)说明如[表 1-31](#) 所示。

表1-31 BMC 呼吸灯(LED5)说明

指示灯	状态
灯灭	BMC未启动
绿灯0.5Hz闪烁	BMC正在读DRAM

指示灯	状态
绿灯1Hz闪烁	BMC正常工作
绿灯4Hz闪烁	BMC正在读取flash或者SRAM

PCH 芯片指示灯(LED2)说明如[表 1-32](#)所示。

表1-32 PCH 芯片指示灯(LED2)说明

指示灯	状态
灯灭或常亮	PCH芯片异常
绿灯1Hz闪烁	PCH芯片正常工作

注：如若 PCH 异常，建议 AC 重启。

M.2 LED(LED18)说明如[表 1-33](#)所示。

表1-33 M.2 LED(LED18)说明

指示灯	状态
绿灯常亮	M.2盘在位

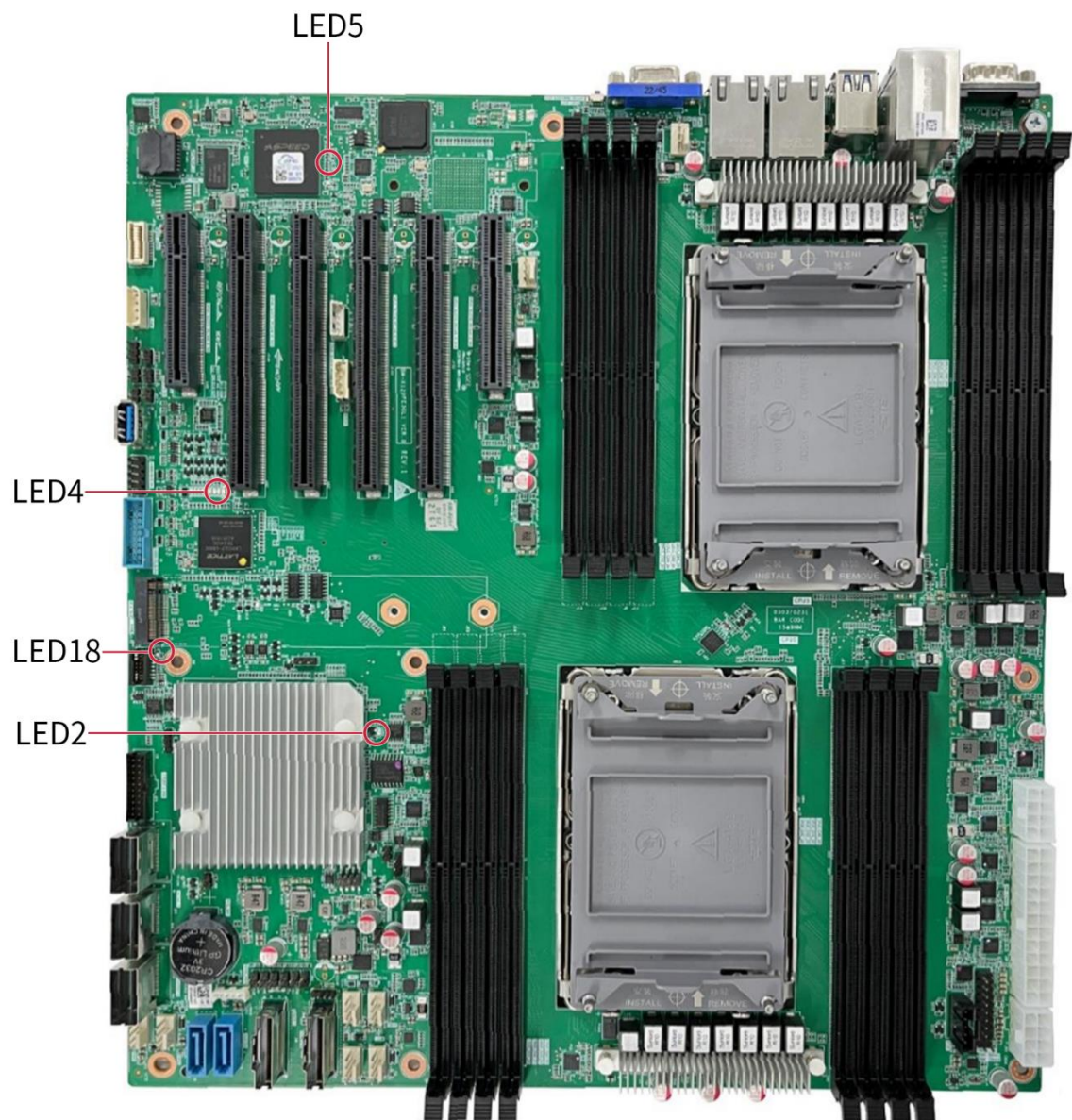
CPU CATERR LED(LED4)说明如[表 1-34](#)所示。

表1-34 CPU CATERR LED(LED4)说明

指示灯	状态
红灯亮	CPU出现CATERR报错

指示灯位置如下[图 1-9](#)所示。

图1-9 指示灯位置

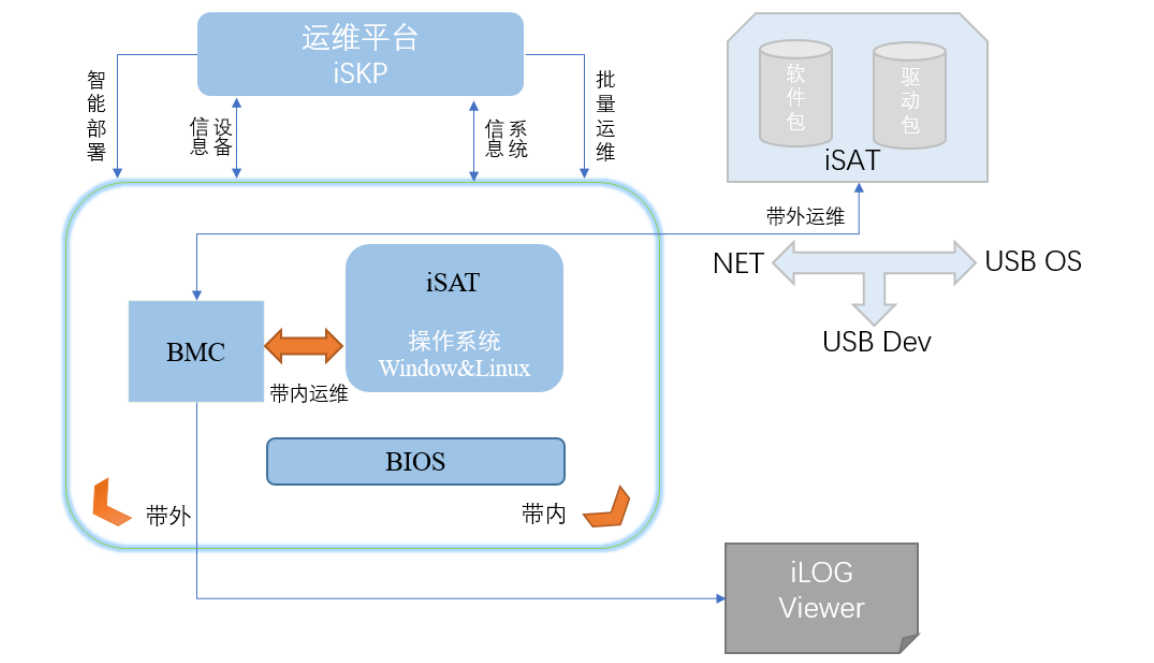


2. 系统软件

1.9. 智能管理规格

服务器软件全家福如[图 1-10](#) 所示。

图1-10 服务器软件全家福



服务器管理系统 BMC（Baseboard Management Controller）是服务器内置的软硬件一体的嵌入式管理系统，提供对服务器硬件设备的全生命周期的监、管、控，能帮助客户实现更智能的服务器运维和更高效的全生命周期管理。

依托于 Intel 平台，基于 AST2600 进行开发的使用开源 OpenBMC 代码自研的 BMC 软件，在运维便捷性、可维护性以及用户体验上进行全面的升级。

iSKP (intelligent skill platform) 软件是一款服务器集群式智能运维部署平台。iSKP 可以帮助客户提高运维效率，降低运维成本。客户可以根据具体的实际需求对服务器进行灵活配置部署，打造客户专属定制化运维环境。

iAT(intelligent skill agent toolkits)软件是一款服务器嵌入式智能运维工具。iSAT 可以帮助客户完成从上线、升级、部署、诊断维护、数据清除、客制化等全生命周期智能管理，有效提升服务器部署效率。同时可以配合服务器管理系统 BMC 完成服务器资源以及性能指标监控、BMC 日志信息监控等功能，保障服务器运行健康。

1.9.1. BMC

- **多元化的管理接口，提供以下标准接口，满足各种方式的系统集成需求。**
 - ✓ IPMI1.5/IPMI2.0 接口 (IPMI)。
 - ✓ 超文本传输安全协议 (HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure)。
 - ✓ 简单网络管理协议 (SNMP, Simple Network Management Protocol)。
 - ✓ 标准 Redfish 管理接口。
 - ✓ 命令行接口 (CLI, Command Line Interface)。
- **远程维护手段**
 - ✓ 提供虚拟 KVM、虚拟媒体功能。
 - ✓ 支持 HBA、RAID 控制卡的带外监控和配置，提供 RAID 配置效率和管理能力。
 - ✓ 提供 WEB SOL 功能; (SOL, Serial Over Lan)。
 - ✓ 支持带外升级 BMC、BIOS、CPLD、电源固件，支持的类型非常全面。

- **故障监控与诊断**

- ✓ 支持 SysLog 报文、Trap 报文和电子邮件上报告警,方便收集服务器故障信息。
- ✓ BMC 能对服务器进行全面智能的监控, 提供丰富的 SEL 告警、操作日志、高级日志记录。如 CPU 内核温度、内存故障、硬盘故障、电压、风扇转速、电源故障等。

- **网络功能**

- ✓ BMC 支持最新的边带网络技术以及 VLAN 网络功能, 通过边带网络可以支持更加灵活的管理组网。
- ✓ 支持 NTP, 帮助服务器同步网络时间, 提高设备时间精度。
- ✓ 支持域服务器和目录服务器, 简化服务器用户管理, 并提高了用户管理的安全性。

- **安全管理**

- ✓ 双镜像备份, 提高系统的安全性, 即使当前运行的软件完全崩溃, 也可以从备份镜像启动。
- ✓ 多样化的用户安全接口, 保证用户登录安全性。
- ✓ 支持 TLS 证书的上传和替换, 保证数据传输的安全性。

- **许可证管理**

- ✓ Intel ACD & ASD 故障分析, 可以直接 dump CPU 的故障信息。
- ✓ iLOG 日志告警分析。